（数分）关于证明的严谨性

整理一点证明容易出问题的题目。

1. 课本 P106 12.

$\forall x, y$ 有 $|f(x)-f(y)| \le M|x-y|^2$ 成立，求证 $f(x)$ 恒为常数。

这个题的形式诱导我们往 Lagrange 中值的方面想，但这是完全错误的。因为题目没有说 f 可导。

怎么做呢，这里其实平方可以换成任意大于 1 的指数 α，它会对估计产生一些微妙的影响。

具体地，如果我们把区间分成两段，得到的估计会更精确：

$$|f(x)-f(y)| \le |f(x)-f(m)| + |f(m)-f(y)| \le \frac{M|x-y|^2}{2}$$

其中 m 取的是中点 $\dfrac{x+y}{2}$。

一般地将区间 n 等分就得到 $|f(x)-f(y)| \le \dfrac{M|x-y|^2}{n}$，于是令 $n \to +\infty$ 即得结论。

2. 课本 P108 25. 加强

$f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，在 (a,b) 可导，求证存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $2\xi(f(b)-f(a)) = (b^2-a^2)f'(\xi)$。

相比原题去掉了 $a, b > 0$ 的条件。

对于原题直接 Cauchy 中值即可，这里需要注意条件 $\xi \ne 0$ 未被满足。

或许可以通过分类讨论解决，但直接使用 Lagrange 中值（仿照 Cauchy 中值证明中的构造）即可避免分类讨论。

比如构造函数 $F(x) = (b^2-a^2)(f(x)-f(a)) + (f(a)-f(b))(x^2-a^2)$ 即可。计算略。

3. Rolle 定理与重根

题源 谢惠民 P221 2.

证明：$c \ne 0$ 时 $f(x) = x^5 + ax^4 + bx^3 + c$ 至少有两个根不是实根。

一般来说这种题直接 求导 Rolle 定理 求导 Rolle 定理 求导 Rolle 定理 就做完了，但这道不完全是这样。

首先常识有多项式虚根成对，于是只需证明 $f(x)$ 不可能有五个实根。

于是求导 $f'(x) = 5x^4 + 4ax^3 + 3bx^2$ 有四个实根，这矛盾吗?

关键在于，根计重数，所以这里需要明确一些细节。

首先，在根计重数的情况下，的确 $f'(x)$ 有四个实根。

原理是这样，以 $f(x)$ 有根 x_1, x_1, x_2, x_2, x_3 为例，根据重数的定义 x_1, x_2 也是 $f'(x)$ 的根，再加上 Rolle 定理得出的两个根得到一共四个根。其他情况同理。

但在这种意义下 $f'(x)$ 的确可以有四个实根，应该如何导出矛盾?

首先因为 $f'(x)$ 含有重根，则 $f(x)$ 的五个根中也一定有重根（因为五个互异的根 Rolle 得出四个互异的根），不妨设这个重根是 $x_1 \ne 0$，因为 $c \ne 0$。

于是可以把导函数写成零点式 $f'(x)=5x^2(x-x_1)(x-x_2)$，其中 $5x^2$ 这个部分一定不是 $f(x)$ 的重根贡献的。

注意到，这里一定 $x_1\neq x_2$，否则 $f(x)$ 严格单增，只有一个零点，得到五重根 $f(x)=(x-x_1)^5$，一定有一次项得到矛盾。

于是 $f(x)$ 中所有根的重数 ≤ 2，因为重数至少为 3 时 $f'(x)$ 中会有形如 $(x-x_0)^2$ 的项，这不可能。

但是所有根的重数 ≤ 2 意味着 Rolle 及重根定义导出的四个根不存在重复，于是与 $f'(x)$ 有重根 0 矛盾。

做完了，以上的过程比较抽象，但是避免了大量的分类讨论。

注意：原函数的 k 重根是导函数的 $k-1$ 重根，但是反过来不对。因为导函数到原函数有 $+C$，不要试图用导函数的根推原函数的根。

4. 两个反例

自这道题之后的内容多少与连续性有关，基本上都是连续性导致的问题。

这里的反例是在一个点处 $f'(x_0)>0$ 不能导出在邻域内单增，以及在极值点处不能导出单侧邻域单调性。

图（谢惠民 P236）

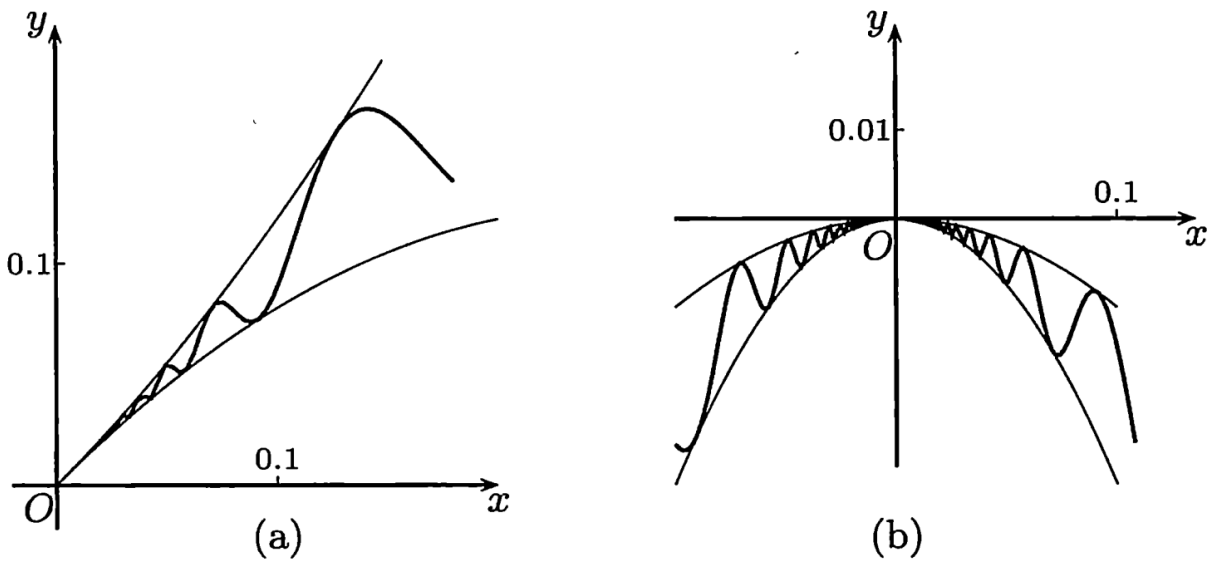

图 8.2

详细地，两个函数的解析式分别为

$$f(x)=\begin{cases} x+2x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases} -x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

并且两个函数的导数都在 $x=0$ 处存在第二类间断点。

如果保证导函数在邻域连续那么由连续函数局部保号得到前者是正确的，后面的应该还要再限制条件。

5. ppt 例题（课本 P116 2.）

这里只讨论最后洛必达的那两步。

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{xf(x)}{x-f(x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)+xf'(x)}{1-f'(x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2f'(x)+xf''(x)}{-f''(x)}$$

这里验证洛必达的第二个条件是必要的，具体可以这样操作：

后一步洛必达因为 $f''(0)\neq 0$，结合二阶导的连续性（题目里有条件），由局部保号性显然。

前一步复杂一点，考虑反证。如果 $f'(x)=1$ 在任意邻域 $(0,\delta)$ 内都存在点使其成立，则可以取点列 $f'(\xi_n)=1$ 满足 $\xi_n\to 0^+$，再由 $f'(0)=1$ 及 Rolle 得到存在 $\eta_n\in(0,\xi_n)$ 使 $f''(\eta_n)=0$，由 $\eta_n\to 0^+$ 及二阶导的连续性得到 $f''(0)=0$ 矛盾。

可以看到关键在于二阶导的连续性。可以认为所有未用到该连续性的都有问题。

6. 关于 中点凸+连续=凸 的 证明

复述一下上课证明思路，大概是这样：

反证，假设在一个点 x_0 处凸性不等式不成立，考虑找到这个点左侧和右侧“第一个”与直线相交（即 $f(x)=L(x)$）的点，然后使用中点凸得到矛盾。

这里有至少三个要点。

1. 实际上是可能不存在第一个的，需要使用上确界 x^* 与下确界 x_* 刻画。
2. 是否可能 $x^*=x_0=x_*$？这里可以使用连续函数的保号性，x_0 处不成立得到存在邻域不成立，于是一定是严格小于的关系。
3. x^*,x_* 是否可能不属于对应的集合？这样就不能说它们满足 $f(x)=L(x)$ 了。这里还是要启动连续性，比如如果 x^* 不属于集合，可以在集合中取点列趋向于 x^*，于是由连续性得到的确满足 $f(x^*)=L(x^*)$ 的条件，即 x^* 属于对应集合。

当然第二点可由第三点推出，但这里处理的思路并不完全相同。

7. 一个类似于 Lagrange 中值定理逆命题的东西

课本 P106 3. 指出一般来说 Lagrange 中值定理的逆是不成立的，但是我们只需加一点条件就能满足。

（题面出自谢惠民 P219 12.(2)）

f 在 (a,b) 上可导，且在某点 $\xi\in(a,b)$ 有 $f''(\xi)>0$。求证存在 $x_1,x_2\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$$

这个题的做法非常抽象，不建议自主尝试。我能找到的很多答案都证错了（通过一个点处的二阶导大于零得到导函数单调性，反例在上面已经举过了）。经过搜索终于在周民强第一册 P203-204（那里的题面条件更强但提示更明显）找到一个正确的证明。

这个 $f''(\xi)>0$ 的条件极其抽象，题目甚至没有说函数在其他的位置有二阶导。

那么这个题目条件到底是什么意思呢？实际上这意味着 $f'(\xi)$ 不是 $f'(x)$ 在 (a,b) 的最值！（Fermat 定理），并且没有任何其它作用。

于是在 (a,b) 内存在两个点 $c_1\neq c_2$ 使得 $f'(c_1)<f'(\xi)<f'(c_2)$。

此时我们可以取 $x_1<y_1<x_2<y_2$（不妨设）使得

$$\frac{f(x_1)-f(y_1)}{x_1-y_1}<f'(\xi)<\frac{f(x_2)-f(y_2)}{x_2-y_2}$$

注意这里不是逆用中值，而是根据导数的定义，两侧的式子可以与 $f'(c_1),f'(c_2)$ 任意接近，于是可以做到在 $f'(\xi)$ 两侧。

此时取一个中间状态的值 $\dfrac{f(x_1)-f(y_2)}{x_1-y_2}$，比较其与 $f'(\xi)$ 的大小关系。如果等于就做完了，小于则考虑 $\dfrac{f(x)-f(y_2)}{x-y_2}$ 由介值定理得到，大于则考虑 $\dfrac{f(x_1)-f(y)}{x_1-y}$ 由介值定理得到。至此证毕。

8. Taylor 展开 Lagrange 余项的点的位置的一个估计

（题源 谢惠民 P219 14.）

f 在 $(-1,1)$ 上 $n+1$ 阶可导，且 $f^{(n+1)}(0)\neq 0$。 $0<|x|<1$ 时有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(0)x^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{f^{(n)}(\theta x)x^n}{n!}$$

其中 $0<\theta<1$，求证 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$。

这个题相比上一个友好不少，但是仍有一点困难。

一个显然的思路是使用 Taylor 展开进行对比。

虽然条件是可以 Lagrange 余项的，但是如果使用 Lagrange 余项会坠机，具体情形如下：（展开及对比的具体过程省略）

$$f^{(n)}(0)+\frac{f^{(n+1)}(\xi)x}{n+1}=f^{(n)}(\theta x)$$

其实这里已经不对劲了，移项变形得到

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}=\theta\frac{f^{(n)}(\theta x)-f^{(n)}(0)}{\theta x}$$

因为没有给定 $f^{(n+1)}$ 的连续性，$f^{(n+1)}(\xi)$ 即使 $\xi\to 0$ 也无法得到 $f^{(n+1)}(0)$。于是做不下去了。

但是使用 Peano 余项就可以做出来，对比得到：

$$\theta\frac{f^{(n)}(\theta x)-f^{(n)}(0)}{\theta x}=\frac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}+o(1)$$

此时使 $x\to 0$ 即可得到 $\theta=\dfrac{1}{n+1}$。

仔细体会 $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{n+1}$ 与 $\dfrac{f^{(n+1)}(0)}{n+1}+o(1)$ 的差别。

另外补充一点关于最后的取极限。正确的操作是直接由导数定义得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n)}(\theta x)-f^{(n)}(0)}{\theta x}=\lim_{t\to 0}\frac{f^{(n)}(t)-f^{(n)}(0)}{t}=f^{(n+1)}(0)$$

而不是先用一步 Lagrange 中值变成 $f^{(n+1)}(\eta)$ 再让 $\eta\to 0$。这样做需要多一个连续性的条件。